

装配式混凝土结构设计专项说明						
1	总则					
1)	本说明应与结构平面图、预制构件详图以及节点详图等配合使用。					
2)	建筑、机电设备、精装修等专业在预制构件内预留预埋已进行综合设计，具体定位及要求见各专业图纸。预制构件中预留洞口、预埋管线等节点做法详见标准图集《预制混凝土剪力墙外墙板》 15G365-1、《预制混凝土剪力墙内墙板》 15G365-2、《桁架钢筋混凝土叠合板（60mm 厚底板）》 15G366-1。					
3)	预制构件深化设计单位、生产单位、施工总承包单位和监理单位以及其他与本工程相关的产品供应厂家，均应严格执行本说明的各项规定。					
4)	预制构件生产单位、施工总承包单位应结合本工程生产方案和施工方案采取相应的安全操作和防护措施。					
5)	预制构件加工单位应根据设计要求、施工要求和相关规定编制生产方案，内容包括： - 生产计划和生产工艺； - 模具方案和模具计划； - 技术质量控制措施； - 成品保护措施（包括预制构件的运输、存储、吊装、安装连接等阶段）； - 预制构件生产和出厂检验计划、资料移交方案。					
6)	预制构件加工单位应按照生产计划连续生产，并保证预制构件质量的稳定性。					
7)	施工总承包单位应根据设计要求、预制构件制作要求和相关规定制定施工方案，内容包括： - 预制构件运输方案、装卸和码放方案、成品保护和修补方案； - 预制构件吊装方案（包括吊装设备、吊装方式、吊装指挥控制和安全防护等）； - 预制构件安装方案（包括支撑设备及其布置、连接固定施工、测量控制、误差控制与调整等）； - 预制构件连接操作和检验方案； - 模板和支撑方案、施工作业面安全防护方案； - 操作人员的技术培训和考核方案。					
8)	施工总承包单位应对诸如预制构件吊装、定位、纵向钢筋连接等关键工序的施工管理和操作人员进行技术培训和岗位技术考核，施工人员在岗位上应该严格执行操作标准。施工管理人员应对每道工序进行检验和验收，并如实做好施工记录。					
9)	上述生产方案和施工方案应符合国家、行业、建设所在地的相关标准、规范、规程和地方标准等规定，并应提交建设单位、监理单位审查，取得书面批准后方可作为生产和施工依据，且应根据建设所在地的规定，完成向建设主管单位单位的备案工作。					
10)	监理单位应对工程全过程进行质量监督和检查，并取得完整、真实的工程检测资料。本项目需要实施质量监督和检验的特殊环节主要有： - 预制构件在构件生产单位的生产过程、出厂检验及验收环节； - 预制构件进入施工现场的质量复检和资料验收环节； - 预制构件安装与连接的施工环节。					
2	工程概况					
1)						
楼号	结构体系	总层数	竖向构件应用起始层数	水平构件应用起始层数	竖向构件评价分值	水平构件评价分值
1#	装配整体式焊接钢筋网叠合混凝土剪力墙结构	15	2-15	1-15	21.32	14.3
2#	装配整体式焊接钢筋网叠合混凝土剪力墙结构	15	2-15	1-15	21.34	14.58
3#	装配整体式焊接钢筋网叠合混凝土剪力墙结构	10	2-10	1-10	21.46	15
4#	装配整体式焊接钢筋网叠合混凝土剪力墙结构	11	2-11	1-11	21.12	15
5#	装配整体式焊接钢筋网叠合混凝土剪力墙结构	9	2-9	1-9	21.62	15
SI#	装配式混凝土框架结构	3	2-3	1-3	24.24	10.76
备注：按照《装配式建筑评价标准》DB 11/T 1831-2021 执行。						
2) 本项目采用的预制构件种类有 预制剪力墙板、预制叠合楼板、预制阳台、预制空调板、预制楼梯、预制框架柱。						
3	补充设计依据和配套图集					
3.1	设计规范、规程及标准					
规范、规程、标准名称			编号	类别		
《装配式混凝土建筑技术标准》			GB/T 51231-2016	国家标准		
《装配式建筑评价标准》			GB/T 51129-2017	国家标准		
《装配式混凝土结构技术规程》			JGJ 1-2014	行业标准		
《装配式建筑评价标准》			DB11/ 1831-2021	北京市地方标准		
《装配式剪力墙结构设计规程》			DB11/ 1003-2022	北京市地方标准		
《装配式框架及框架-剪力墙结构设计规程》			DB11/ 1310-2015	北京市地方标准		
《装配整体式钢筋焊接网叠合混凝土结构技术规程》			T/CECS 579-2019	协会标准		
3.2	结构通用图集					
图集名称			编号	类别		
《装配式混凝土结构预制构件选用目录（一）》			16G116-1	国家建筑标准设计		
《桁架钢筋混凝土叠合板（60mm 厚底板）》			15G366-1	国家建筑标准设计		
《预制钢筋混凝土板式楼梯》			15G367-1	国家建筑标准设计		
《预制钢筋混凝土阳台板、空调板及女儿墙》			15G368-1	国家建筑标准设计		

图集名称	编号	类别
《装配式混凝土结构连接节点构造（2015 年合订本）》	G310-1~2	国家建筑标准设计
《装配式混凝土结构连接节点构造（框架）》	20G310-3	国家建筑标准设计

4	绘图说明
4.1	预制构件编号原则
预制外墙板：YWQ*（1、2、3……）：表示该外形尺寸的构件 YWQ*a（a、b、c……）：表示与*板构件件、配筋差异的构件	
预制内墙板：YNQ*（1、2、3……）：表示该外形尺寸的构件 YNQ*a（a、b、c……）：表示与*板构件件、配筋差异的构件	
预制叠合板用底板：YB*（1、2、3……）：表示该外形尺寸的构件 YB*a（a、b、c……）：表示与*板构件件、配筋差异的构件	
预制楼梯：ST-**（28、29、30）-**（24、25）：表示该层高及楼梯间净宽的双跑楼梯构件	
预制钢筋混凝土阳台板：YYTB*（1、2、3……）：表示该外形尺寸的构件 YYTB*a（a、b、c……）：表示与*板构件件、配筋差异的构件	
预制钢筋混凝土空调板：YKTB*（1、2、3……）：表示该外形尺寸的构件 YKTB*a（a、b、c……）：表示与*板构件件、配筋差异的构件	
预制框架柱：YKZ*（1、2、3……）：表示该外形尺寸的构件 YKZ*a（a、b、c……）：表示与*柱构件件、配筋差异的构件	

5	材料和性能要求
5.1	混凝土
1)	混凝土强度等级应满足“结构设计总说明”的相关要求，同一楼层预制构件混凝土强度等级与现浇部分混凝土强度等级相同，且预制墙板的混凝土轴心抗压强度实测值不应高于其标准值的 20%。
2)	对水泥、骨料、矿物掺合料、外加剂等的设计要求详见“结构设计总说明”，应特别保证骨料级配的连续性。未经设计单位许可，混凝土中不得掺加早强剂或早强型减水剂。
3)	混凝土配合比除应满足设计强度要求外，尚需根据预制构件的生产工艺、养护措施等因素确定。
4)	叠合剪力墙的空腔内采用自密实混凝土时，应符合现行相关规范标准的规定；采用普通混凝土时，混凝土粗骨料最大粒径不应大于空腔最小尺寸的 1/4 和钢筋最小净间距的 3/4，且不应大于 20mm，混凝土坍落度不应小于 200mm。

5.2	钢筋、钢材、预埋件
1)	预制构件使用的钢筋和钢材牌号及性能要求详见“结构设计总说明”。
2)	钢筋套筒灌浆连接接头的抗拉强度不应小于连接钢筋抗拉强度标准值，且破坏时应断于接头外钢筋。
3)	预制构件中的预埋吊件及受力预埋件应符合下列规定： 1 预制构件的吊环应采用 HPB300 热轧光圆钢筋或 Q235B 圆钢制作，直径 14 及以下用 HPB300,许用拉应力为 65N/mm ² ；直径 14 以上用 Q235B 圆钢，许用拉应力为 50N/mm ² ；吊钩、吊环不得采用冷加工钢筋。； 2 受力预埋件的锚板及锚筋材料应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》的有关规定。施工用预埋件的性能指标应符合相关产品标准，且应满足预制构件吊装和临时支撑等需要。
4)	预埋件和连接件等外露金属件应按不同环境类别进行封闭或防腐、防锈、防火处理，并应符合耐久性要求。

5.3	连接材料
1)	预制框架柱纵向受力钢筋连接采用钢筋套筒灌浆连接接头，接头性能应符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107 中 I 级接头的要求，尚应符合现行《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ 355 的有关规定。
2)	灌浆套筒应符合现行行业标准《钢筋连接用灌浆套筒》JG/T 398 的有关规定。灌浆料性能及试验方法应符合现行行业标准《钢筋连接用套筒灌浆料》JG/T 408 的有关规定。
3)	当灌浆施工及养护过程中 24h 内灌浆部位环境温度范围为-5℃~10℃时应使用低温灌浆料；低温型套筒灌浆料的性能应符合《钢筋连接用套筒灌浆料》JG/T 408 的规定。
4)	预制楼梯与主体结构的找平层采用干硬性砂浆，其强度等级不低于 M15。
5)	预制框架柱采用灌浆套筒连接，上层框架柱与下层框架柱之间的接缝应采用灌浆的方法填充，接缝高度不应大于 20mm；接缝材料的立方体抗压强度应高于预制框架柱混凝土立方体抗压强度 10MPa 或以上，且不应低于 40MPa，并应满足安装施工要求。
6)	预制剪力墙采用后浇叠合混凝土连接，预制构件连接部位座浆材料的强度等级不应低于被连接构件的混凝土强度等级，且应满足下列要求：砂浆流动度 130~170mm，1 天抗压强度值 30MPa，座浆材料应采用低流动性、快硬性的细骨料混凝土、水泥砂浆或灌浆料。

5.4	其他材料
1)	预制竖向构件部分位置采用填充轻质材料的做法，轻质材料选用模塑聚苯板，其容重不小于 12kg/m ³ ，体积吸水率不应大于 0.3%。模塑聚苯乙烯泡沫塑料和挤塑聚苯乙烯泡沫塑料保温材料应符合国家现行标准《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》GB/T 10801.1、《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144 等现行相关标准的规定。

6	预制构件加工图设计
1)	预制构件加工前应由具有相应设计资质的单位进行深化设计，深化设计文件应根据本项目施工图设计文件及选用的标准图集、生产制作工艺、运输条件和安装施工要求等进行编制。
2)	预制构件加工图设计文件应满足现行《建筑工程设计文件编制深度规定》的要求，并应符合以下规定： （1） 预制构件制作和使用说明，包括对材料、制作工艺、模具、质量检验、运输要求、堆放存储和安装施工要求等的规定； （2） 预制构件的平面和竖向布置图，包括预制构件生产编号、布置位置和数量等内容； （3） 预制构件模板图、配筋图和预埋件布置图的深化及调整； （4） 预制夹心保温外墙板内外叶之间的连接件布置图和计算书、保温板排版图等，带饰面砖或饰面板构件的排砖图或排版图； （5） 预制构件材料和配件明细表； （6） 预制构件在翻转、运输、存储、吊装和安装定位、连接施工等阶段的施工验算，并对固定连接的预埋件与预埋吊件、临时支撑用预埋件在最不利工况下进行施工验算。
3)	设计深化文件应经设计单位书面确认后方可作为生产依据。
4)	预制构件详图中的各类预留孔洞、预埋件和机电预留管线须与相关专业图纸仔细核对无误后方可下料制作。

7	预制构件的生产和检验
1)	预制构件生产的尺寸允许偏差应满足现行行业标准《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1 的有关规定，竖向构件的误差控制应考虑相邻楼层构件以及同层相邻构件的误差，避免“累积误差”。
2)	预制构件生产应采用定型钢制模具，模具尺寸的允许偏差和检验方法应符合现行行业标准《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1 的相关规定。应确保模具的加工和组装精度，并根据构件加工过程中的误差分析，对模具、固定措施等进行调整。
3)	预制构件模具除应满足承载力、刚度 and 整体稳定性要求外，还应满足预制构件质量、生产工艺、模具组装与拆卸、周转次数等要求，且应满足预留洞口、插筋及预埋件的安装定位要求。
4)	固定在模具上的预埋件、预留孔洞中心位置的允许偏差应符合《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1 表 11.2.5 的规定。

5)	预制结构构件采用钢筋套筒灌浆连接时，应在构件生产前进行钢筋套筒灌浆连接接头的抗拉强度试验，每种规格的连接接头试件数量不应少于 3 个。
6)	同条件养护的混凝土立方体试件抗压强度达到设计混凝土强度等级值的 75%且不小于 15N/mm ² 时，方可脱模；吊装时应达到设计强度值。
7)	预制构件外露表面应光洁平整，应严格控制表面气孔的数量，不得出现缺楞、掉角、蜂窝、麻面等严重质量缺陷。在生产过程中出现的一般性质量缺陷，应由构件加工厂负责修补；在运输过程和施工现场形成的轻度破损，应由构件加工厂出具修补方案，指导施工单位完成修复。
8)	预制构件与后浇混凝土、灌浆料、坐浆材料的结合面应设置粗糙面、槽槽，粗糙面、槽槽的设置应满足《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1 的相关要求。
9)	预制构件表面和侧面有人工抗剪粗糙面设计要求时，未特殊规定均采用露骨料水洗粗糙面，预制墙板凸凹度不小于 6mm，预制叠合楼板凹凸度不小于 4mm，且外露粗骨料的凸凹应沿整个截面连续分布。
10)	预制混凝土构件生产企业生产的同类型首个预制构件，建设单位应组织设计单位、施工单位、监理单位、预制混凝土构件生产企业进行验收，验收合格方可进行批量生产。
11)	预制构件应按现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204 的有关规定进行结构性能检验。
12)	预制构件进场时，预制构件的结构性能检验应符合《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231 的相关规定。
13)	预制构件的质量检验除应符合上述要求外，还应符合现行国家、行业、的标准、规范和建设所在地的地方规定。

8	预制构件的运输和堆放
1)	预制构件在存放和运输中应特别注意对成品的保护措施，由于上述环节导致成品无法满足工程质量要求的，应视为不合格品，不得进入施工现场。
2)	预制构件在存放和运输中应根据情况设置临时固定或保护装置，本设计对预制墙板的临时固定预设了连接内螺母，生产厂家可自行选用。
3)	预制构件应在显著部位设置标示，标示内容应包括：使用部位、构件编号等，标识在预制构件的存放和运输过程中不得损坏。
4)	预制构件的运输宜选用低平板车，车上应设有专用架，且有可靠的稳定构件的措施。
5)	预制剪力墙板采用竖立放式运输，叠合板预制底板、预制阳台、预制楼梯可采用水平运输，并采取正确的支垫和固定措施。
6)	预制构件的堆放场地应进行场地硬化，并设置良好的排水措施。
7)	叠合板预制底板、预制阳台、预制楼梯、预制空调板可采用水平叠放方式，层与层之间应垫平、垫实，各层支座应上下对齐，最下面一层支垫应通长设置。
8)	预制柱细长构件应平放且用垫木支撑。

9	预制构件的现场安装和验收
1)	本工程存在装配式建筑混凝土预制构件安装属于危险性较大的危重大部分分项工程，施工操作应严格遵守结构设计总说明的相关要求，确保工程周边环境安全和工程施工安全。装配式混凝土建筑施工过程中应采取安全措施，并应符合国家现行有关标准的规定。
2)	装配式结构施工前应制定施工组织设计、施工方案；施工组织设计的内容应符合现行国家标准《建筑工程施工组织设计规范》GB/T 50502 的规定。
3)	工程总承包单位或施工单位应对组织对施工组织设计进行专家评审，应满足《关于加强装配式混凝土建筑工程设计施工质量全过程管控的通知》京建法【2018】6 号文件的相关规定。
4)	装配式结构施工前，应选择有代表性的单元进行预制构件试安装，并根据试安装结果及时调整完善施工方案和施工工艺。
5)	预制构件进场时，必须进行外观检查，并核收加工厂全部的质量检查文件。进场质量验收应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204 的相关规定。
6)	预制构件在吊装、安装就位和连接施工中的误差控制应按现行行业标准《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1 的相关要求执行。
7)	预制构件吊装施工前应制定专项方案，并应符合相关规范标准的规定。吊装用吊具应按国家现行有关标准的规定进行设计、验算或试验检验。
8)	本工程预制框架柱的纵向受力钢筋采用钢筋套筒灌浆连接。钢筋套筒灌浆前，应在现场模拟构件连接接头的灌浆方式，每种规格钢筋应制作不少于 3 个套筒灌浆连接接头，进行灌注质量以及接头抗拉强度的检验，检验合格后方可进行灌浆作业。
9)	预制墙板安装就位后，应及时校准并采取与楼层间的临时斜支撑措施，且每个预制墙板的上部斜支撑和下部斜支撑各不少于两道。
10)	预制柱安装就位后，应及时校准并采取与楼层间的临时斜支撑措施，且每个预制柱的上部斜支撑和下部斜支撑各不少于两道，且上部斜支撑，其支撑点距底板底的距离不宜小于构件高度的 2/3，且不应小于构件高度的 1/2，斜支撑应与构件可靠连接。
11)	预制柱安装应符合《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231 的相关规定要求。
12)	施工操作面应设置安全防护围栏或外架，严格按照施工规程执行。附着式塔吊水平支撑、外用电梯水平支撑和施工用防护架体与主体结构连接方式应由施工单位确定专项方案，由设计单位审核。
13)	预制墙底部座浆料、封浆料进入结构墙体深度，不应大于 15mm。
14)	预制柱底部座浆料、封浆料进入结构墙体深度，不应大于 20mm。
15)	叠合剪力墙结构后浇混凝土浇筑前，应按照国家现行标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231 的相关规定进行隐蔽工程验收。
16)	应采取有效的保护措施防止预制构件及预制构件上的建筑附件、预埋件、预埋吊件等损伤或污染。未经允许不得对预制构件进行切割、开洞。
17)	悬挑构件应层层设置支撑，待结构达到设计承载力要求时方可拆除。
18)	悬挑构件上铁受力钢筋应在现浇层中锚固并应置于现浇层主要受力钢筋下侧。
19)	施工单位首个施工段预制构件安装和钢筋绑扎完成后，建设单位应组织设计单位、施工单位、监理单位进行验收，合格后方可进行后续施工。
20)	空心墙板、非结构空心墙板内后浇混凝土的密实度可采用敲击法检查或雷达扫描仪检测；当检查发现有异常时，应采取钻孔检测或钻芯取样检测。
21)	装配式结构部分应按照混凝土结构子分部工程的分项工程进行验收，除应满足现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、行业标准《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1、《预制混凝土构件质量检验标准》DB11/T 968 和《装配式混凝土结构工程施工与质量验收规程》DB11/T 1030 的有关规定外，尚应符合其他现行国家、行业、的标准、规范、规程和当地的相关规定。
22)	主体结构验收应在装配式部分分项工程验收完成后进行。

10	预制构件现场连接节点的质量检验要求
预制剪力墙构件的现场连接质量应进行施工阶段监测、验收阶段检测两阶段控制；预制构件现场连接节点应满足国家相关规范要求，并应符合下列规定：	
1)	预制框架柱的套筒灌浆连接应满足灌浆饱满度可检测、灌浆质量可修补的要求，并应符合下列规定： （1） 应在施工前进行灌浆工艺评定，并应选择有代表性的单元或部位进行现场灌浆试验；套筒灌浆连接接头提供单位应提交所有应用接头规格的有效型式检验报告，并提供接头制作、安装及现场灌浆施工作业指导书； （2） 灌浆过程中应对灌浆饱满度进行检测； （3） 灌浆完成后应对灌浆饱满度进行检测，检测要求及数量应符合国家现行标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204、《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1 和《装配式住宅建筑检测技术标准》JG/T 485 等的有关规定。
2)	预制墙板的焊接和螺栓连接质量检测应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205 的相关规定；预制剪力墙构件采用焊接连接时还应进行焊接工艺评定，以保证后浇混凝土密实；后浇混凝土密实性可采用敲击法、超声法等进行检测，必要时可采用钻芯取样法对检测结果进行验证。检测要求及数量应符合国家现行标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204、《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1 和《装配式住宅建筑检测技术标准》JG/T 485 等的有关规定。